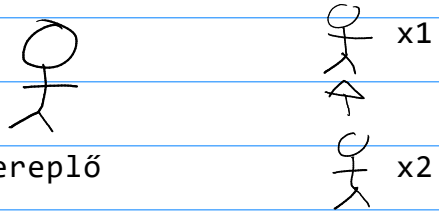
Rendszer tervezés (Pls legyél az utolsó)

Diagrammok:
- Szereplőszerkezet
- Használati esetek
- Tevékenység diagram
- Elemzési modell
- Szekvenciadiagram
- Összetevő diagram
- Telepítési diagram

Szereplő szerkezet:
- Egy rendszer szereplőinek hierarchiájának kifejezéséhez használhajtuk.



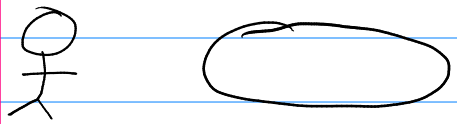
szereplő

öröklés jel

x2 örököl x1-ből

- Kész feladatok: 1.

Használati esetek



szereplő

Tevékenység

Kötelezően tartalmaz, végrehajt

Opcionális végrehajtás, kötelező tartalmazás

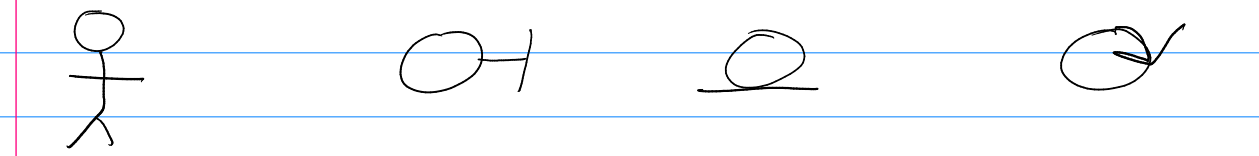
Tevékenység diagram



kiindulás befejezés átmenet tevékenység feltétel

Elemzési modell

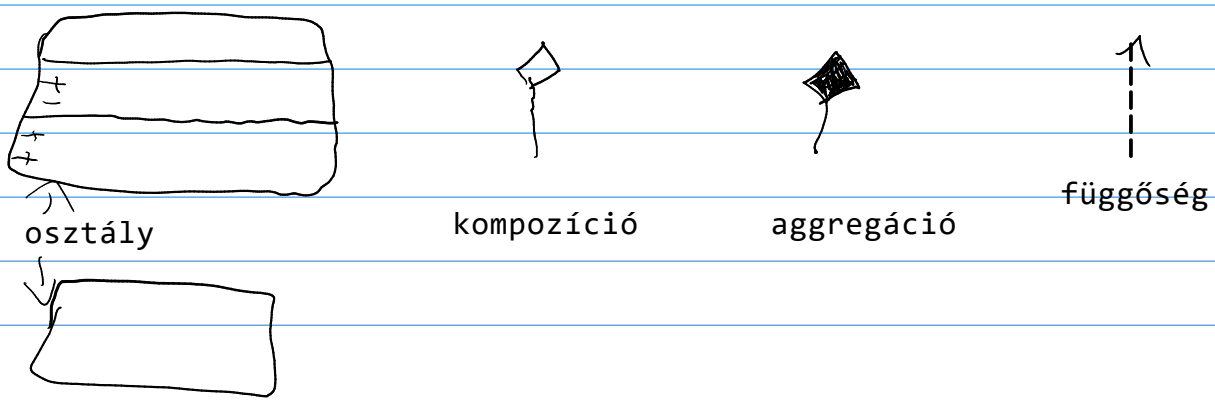
Szekvencia diagram



felhasználó határosztály entitás vezérlőosztály

Állapotdiagram

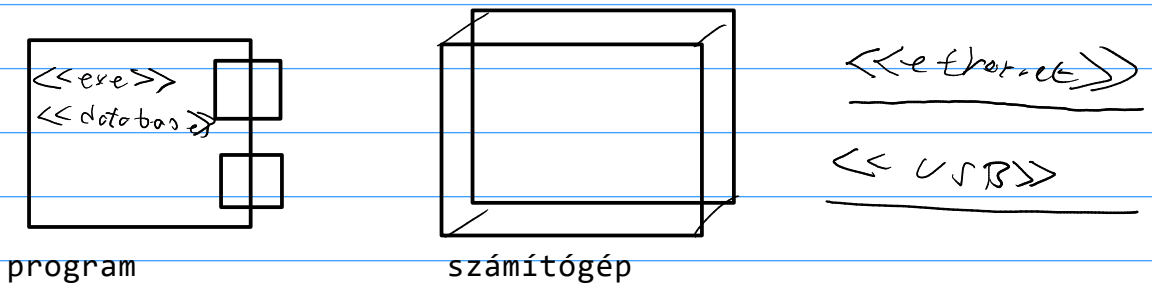
Osztálydiagram



osztály kompozíció aggregáció függőség

Összetevő diagram

Telepítési diagram

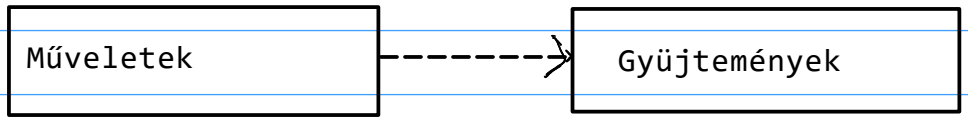


program számítógép

Közös gyakorlás (utolsó??? 2023.11.19.):

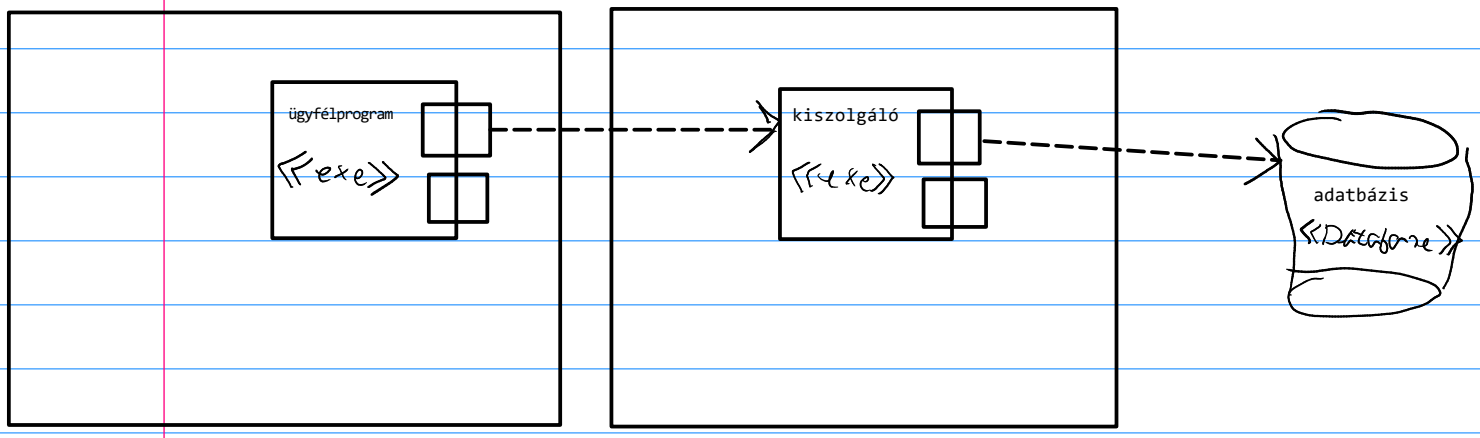
Osztálydiagram

51. Fejezze ki a következőt (csomagfüggőség): A Műveletek csomag függ a Gyűjtemények csomagtól.

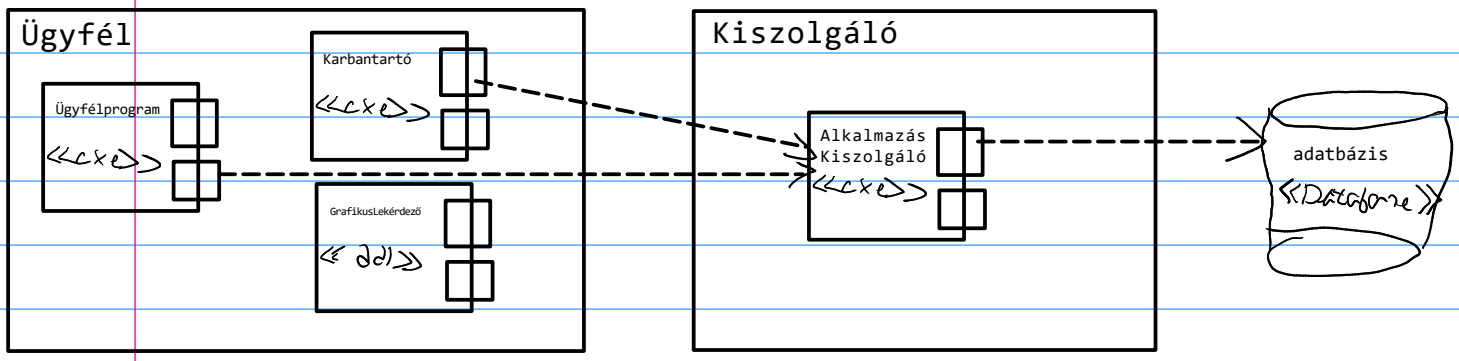


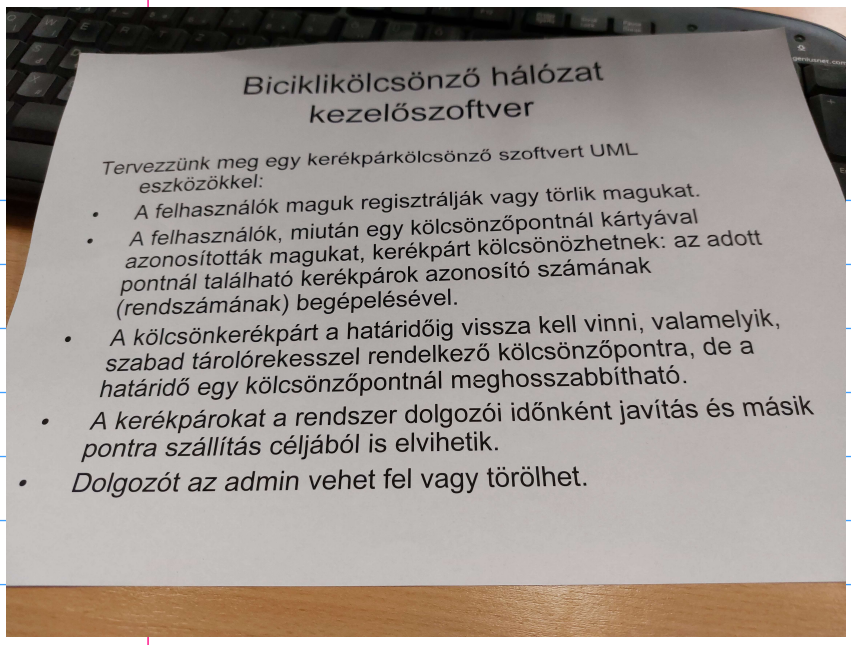
Összetevődiagram (component diagram)

79. Fejezze ki a következőt (tiszta 3 rétegű rendszerfelépítmény): Az ÜgyfélProgram függ a Kiszolgálótól, amely viszont függ az Adatbázistól.



83. Fejezze ki a következőt (3 rétegű adatbázis alkalmazás): Az Ügyfél csomagban az ÜgyfélProgram és a Karbantartó EXE alkalmazások lettek megvalósítva. Az ÜgyfélProgram ezen kívül még a GrafikusLekérdező DLL-t is használja, csomagon belül. Mindkét EXE a Kiszolgáló csomagban levő AlkalmazásKiszolgáló EXE összetevőre épül, ez utóbbi pedig a csomagon kívüli <<database>> sztereotípusú Adattárra.





Biciklikölcsönző hálózat kezelőszoftver

Tervezzünk meg egy kerékpárkölcsönző szoftvert UML eszközökkel:

- A felhasználók maguk regisztrálják vagy törlik magukat.
- A felhasználók, miután egy kölcsönzőpontnál kártyával azonosították magukat, kerékpárt kölcsönözhetnek: az adott pontnál található kerékpárok azonosító számának (rendszámának) begépelésével.
- A kölcsönkerékpárt a határidőig vissza kell vinni, valamelyik, szabad tárolórekesszel rendelkező kölcsönzőpontra, de a határidő egy kölcsönzőpontnál meghosszabbítható.
- A kerékpárokat a rendszer dolgozói időnként javítás és másik pontra szállítás céljából is elvihetik.
- Dolgozót az admin vehet fel vagy törölhet.

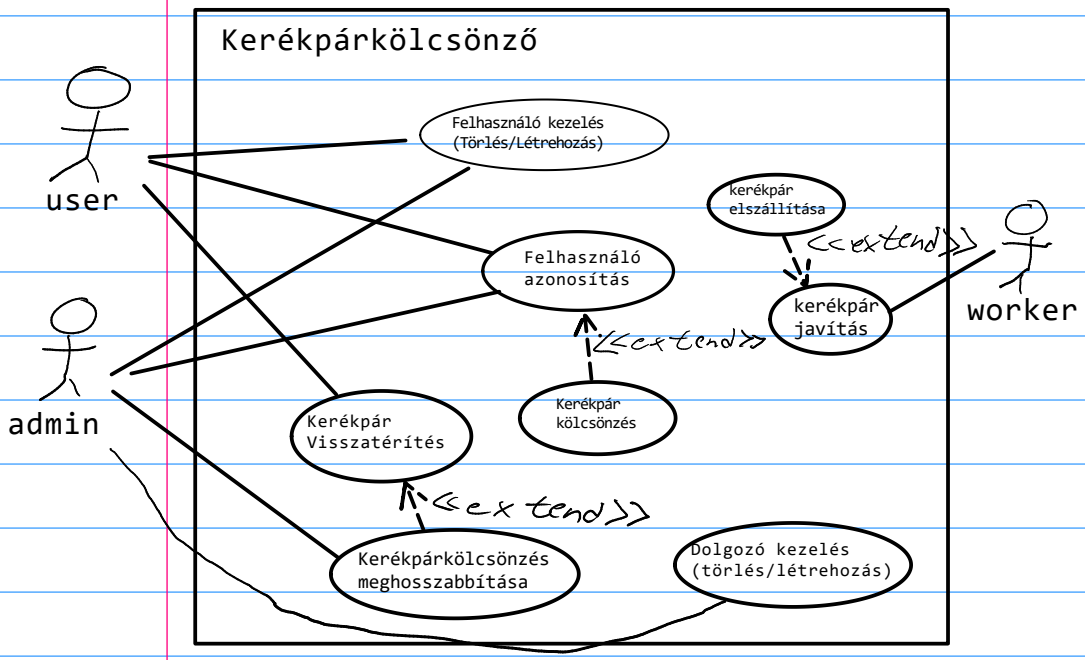
Fogalomtár

Felhasználó
Kölcsönző
kölcsönzéskezdete
visszaviteldátuma
ár

KölcsönzőSzoftver
Felhasználók
Bicikli

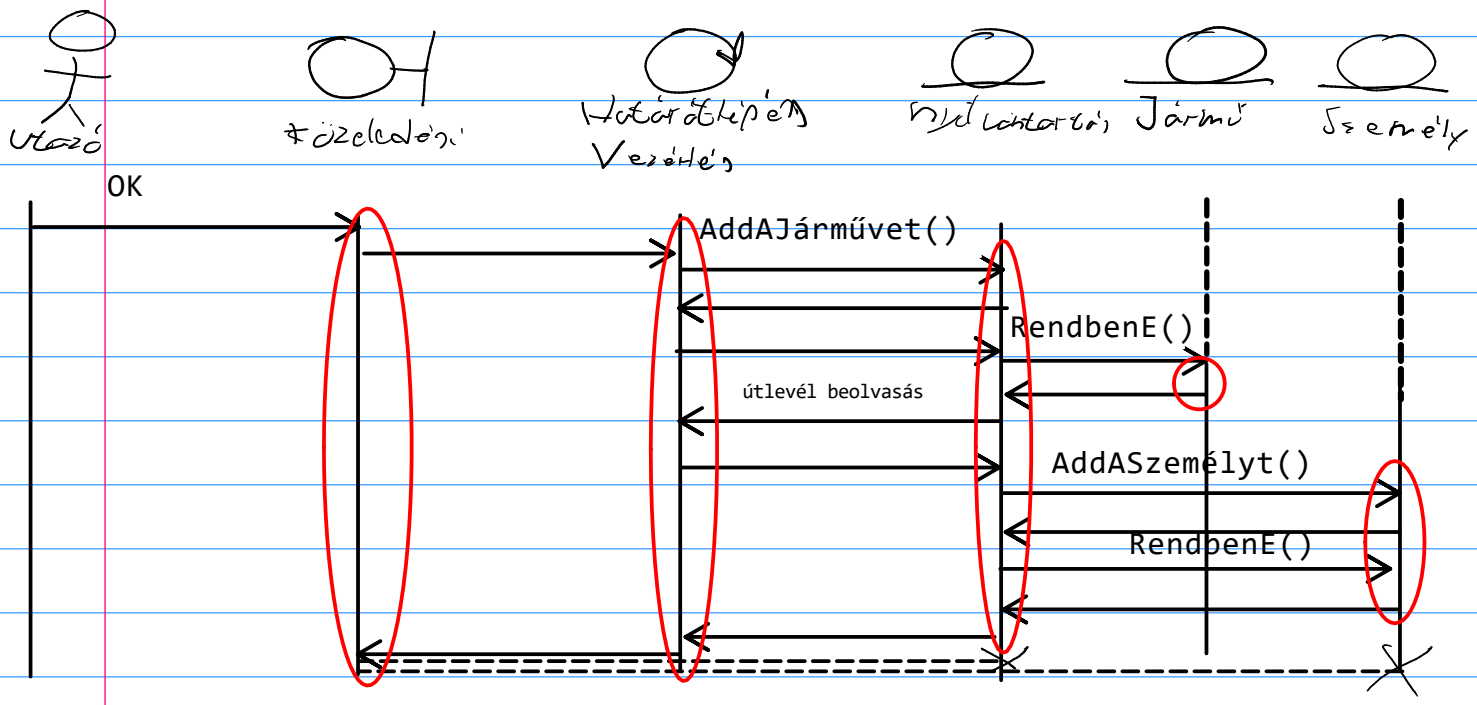
Bicikli
név
szín
ár
tipus

Kölcsönző
felhasználó
bicikli



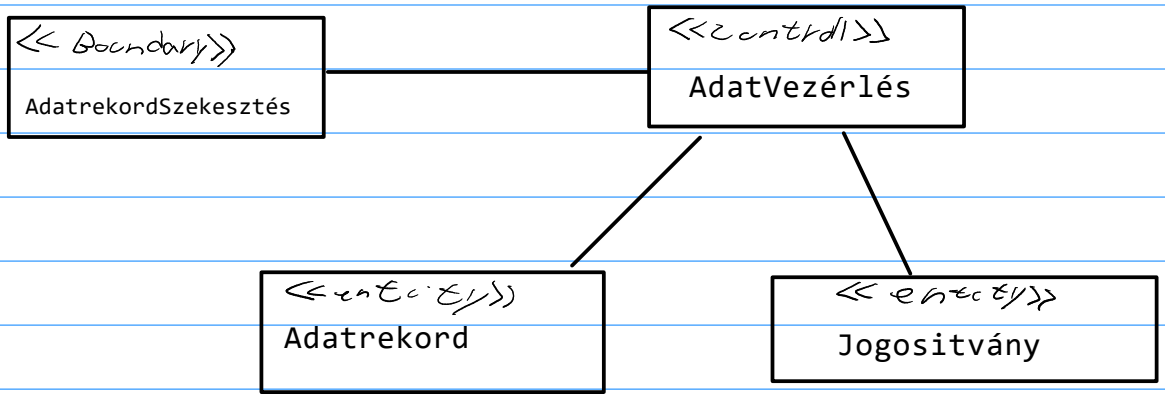
Szekvenciadiagram (Párbeszéd/communication diagram)

39. Fejezze ki a következőket szekvenciadiagrammal: Az Utazó kezdeményezésére (megjelenésére) meghívódik a Közeledés határosztály, amely továbbítja a hívást a HatárátlépésVezérlés vezérlőosztálynak. Ez a Nyilvántartás AddAJárművet() eljárásának meghívásával (a kamera által leolvasott rendszám alapján) azonosítja a járművet, majd a Jármű objektum rendbenE() eljárásának meghívásával ellenőrzi a jármű tárolt adatait. Ugyanígy a Nyilvántartás AddASzemélyt eljárásának meghívásával (az útlevél beolvasása után), valamint a Személy objektum rendbenE eljárásának meghívásával ellenőrzi az utazó személyi adatait.

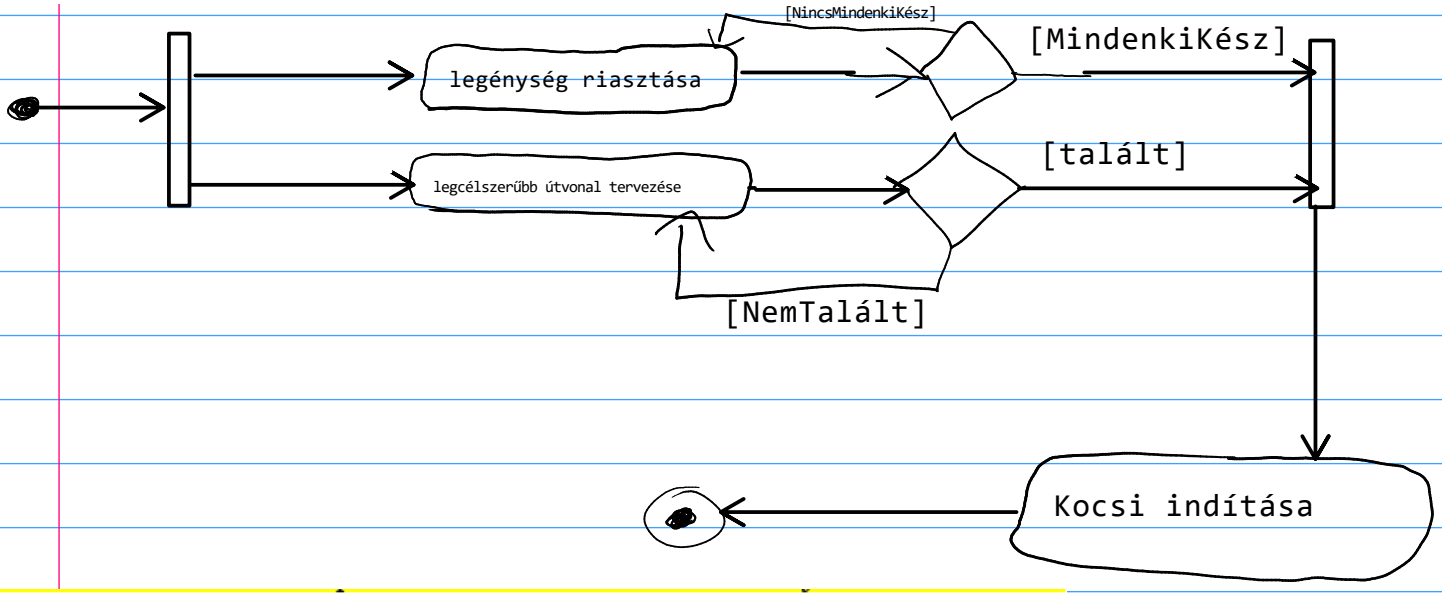


Elemzési modell

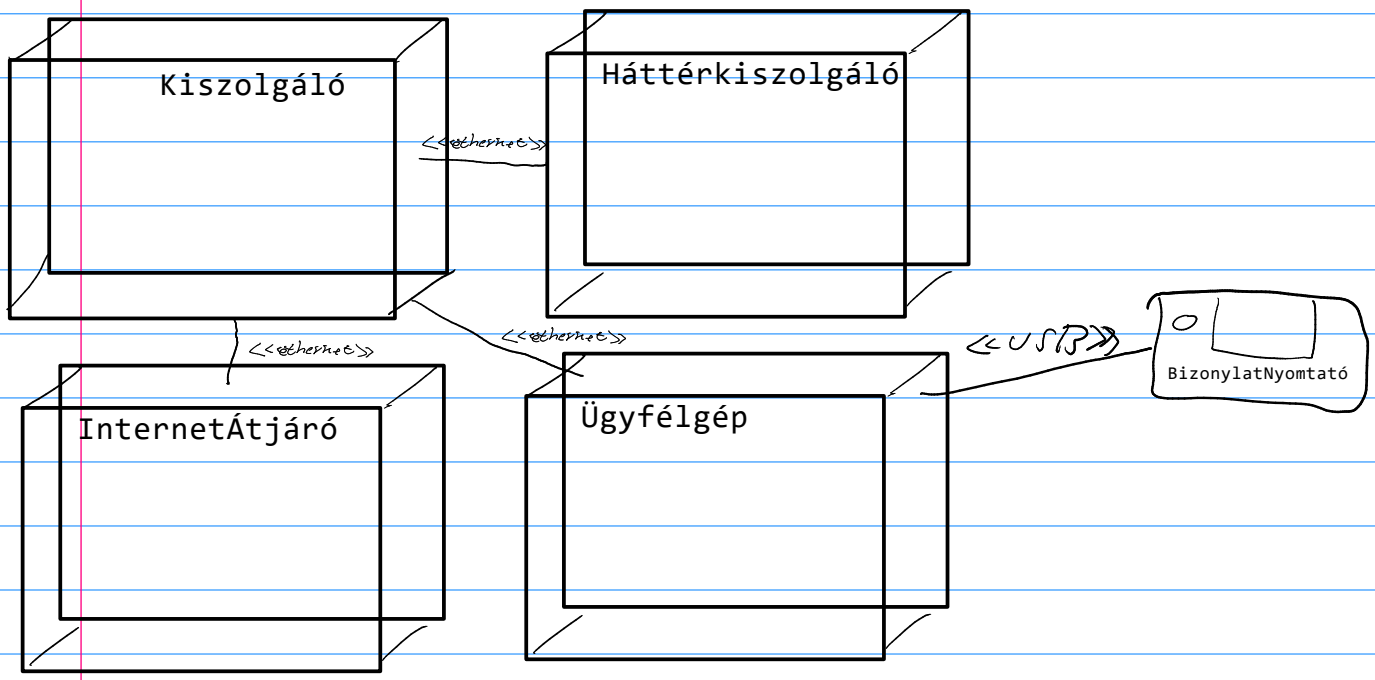
31. Fejezze ki a következőket elemzési osztálydiagrammal: Az AdatrekordSzerkesztés határosztály közvetlen kapcsolatban van az AdatVezérlés osztállyal. Ez utóbbi használja az Adatrekord és a Jogosítvány entitásosztályokat.



21. Fejezze ki tevékenységdiagrammal a következőt (szinkronizálás): A tűzriadó vétele után párhuzamosan riasztjuk a legénységet, és megtervezzük a legcélszerűbb felvonulási útvonalat. Ha mindez rendben van, akkor indulhat a kocsi.



90. Fejezze ki a következőt: Legyen adott a Kiszolgáló gépünk, melyhez <<Ethernet>> sztereotípussal csatlakoztassuk a HáttértárKiszolgáló, az InternetÁtjáró, valamint az Ügyfélgép gépeket. Az Ügyfélgép ezen kívül legyen összekötve egy BizonylatNyomtató egységgel is.



Szekvenciadiagram (Párbeszéd/communication diagram)

38. Fejezze ki a következőket szekvenciadiagrammal (új objektum létrehozása): Egy térképi adatkezelő rendszerben a folt módosítást a Felhasználó a TérképBöngészés panelon (az új folt megadásával) kezdeményezi. Ennek hatására meghívódik a TérképVezérlés vezérlőosztály. Ez az osztály a kéznél levő Térkép objektumtól az addAFoltot híváson keresztül elkéri a Folt objektumot, amelynek meghívja a KözéppontotSzámít eljárását, majd a módosult foltot a Térkép objektum foltotMent eljárása rögzíti a térképen.

